



Wat is de huidige stand van de techniek op het gebied van 'persoonlijkeheidsgebaseerd' of 'waardengericht' matchen met behulp van LLMs? Inclusief onderzoek naar het inbedden van persoonlijkheidsbeoordelingen (Big Five, waardensurveys) in vectorruimtes voor semantische gelijkenis. Welke startups of wetenschappelijke papers lopen voorop in 2024-2025?"

Er is sinds 2023 een duidelijke versnelling: LLM-embeddings worden nu expliciet gebruikt om Big Five-persoonlijkheid en waarden (Schwartz/PVQ) als vectoren te modelleren, én om die vectoren te gebruiken in recommender- en matchingsystemen. Tegelijk ontstaan eerste commerciële AI-matchmakers in dating die beloven op diepere compatibiliteit (waarden, levensdoelen) te matchen, al blijft de technische transparantie daar beperkt. [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#) [\[4\]](#) [\[5\]](#)

Overzicht van de onderzoeksstand

Onderzoek uit 2024–2025 laat zien dat LLM-gebaseerde embeddings Big Five-scores uit tekst kunnen voorspellen op of boven het niveau van eerdere, specifiek getrainde modellen. Parallel hieraan wordt Schwartz' Theory of Basic Human Values met PVQ-vragenlijsten gebruikt om zowel waardenprofielen van LLMs zelf te meten als om waardenvectoren voor gebruikers en content te definiëren. [\[6\]](#) [\[7\]](#) [\[8\]](#) [\[9\]](#) [\[1\]](#)

Daarnaast verschuift recommender-onderzoek van "short-term klikgedrag" naar stabielere, latente gebruikerswaarden als expliciete vector in de ranking-functie. In waardengerichte alignment-studies worden LLM-uitvoer geprojecteerd in een waarderuimte (Schwartz) om modellen te finetunen of te evalueren op hun value-profile. [\[3\]](#) [\[10\]](#) [\[6\]](#)

Persoonlijkheid uit tekst met LLM-embeddings (Big Five)

Maharjan et al. (2025, JMIR) evalueren LLM-embeddings (RoBERTa en OpenAI) als inputfeatures voor Big Five-voorspelling op de PANDORA-dataset, via een BiLSTM-model met attention. Ze tonen dat deze embeddings betere MSE-scores halen dan eerdere SOTA-benaderingen, en dat zelfs zero-shot LLM-inference op de ruwe tekst redelijke Big Five-schattingen kan geven. [\[7\]](#) [\[1\]](#)

Dit illustreert een generiek patroon: tekst (bijv. chatlogs, profielbeschrijvingen) wordt via een LLM omgezet naar een embedding, waarna een dunne head (regressor/classifier) Big Five-dimensies voorspelt. In een matchingscenario kun je die persoonlijkheidsvector vervolgens combineren met andere embedding-ruimtes (interesses, communicatiestijl) en op cosine similarity of afstand optimaliseren.^[1]

LLMs met expliciete Big Five-persona's

Een tweede onderzoeksstroom kijkt niet naar menselijke persoonlijkheid, maar naar "persona-instelbaarheid" van LLMs zelf. PersonaLLM (Jiang et al., 2023, besproken in een overzicht uit 2026) laat zien dat GPT-3.5/4 stabiel verschillende Big Five-persona's kunnen simuleren: men zet het model in een persona-rol en laat vervolgens de Big Five Inventory (BFI) door het model invullen en verhalen schrijven. De geanalyseerde tekst toont dat woordgebruik en door mensen gejureerde persoonlijkheidsindruk consistent overeenkomen met de toegewezen trait-profielen.^[11]

Yamshchikov et al. (2024, "LLMs Simulate Big Five Personality Traits: Further Evidence") testen Big Five-vragenlijsten op GPT-4, Llama-2 en Mixtral in meerdere "treatments" (verschillende prompts/persona-instructies). Zij vinden dat deze modellen systematisch verschillende, maar stabiele Big Five-profielen vertonen over runs heen, en dat gerichte prompting de expressie van specifieke traits (bijv. extraversie) kan versterken.^[12]

BIG5-CHAT (Li et al., ACL 2025) gaat een stap verder en embedt gewenste Big Five-profielen expliciet in het model door supervised fine-tuning en Direct Preference Optimization (DPO) op conversatiedata met gelabelde persoonlijkheden. Dit werk vergelijkt demonstration-based prompting met data-gedreven training en laat zien dat fijngetuned modellen consistent de beoogde traits uitdragen.^[13]

Voor jouw use-cases is dit relevant voor het bouwen van "AI matchmaker-agents" met een configureerbare, begrijpelijke persoonlijkheid (bijv. hoog op Agreeableness en Conscientiousness, laag op Neuroticism) die betrouwbaar in die stijl met gebruikers interacteren.

Waardengerichte modellen: Schwartz & PVQ

Hadar-Shoval et al. (2024) gebruiken Schwartz' Theory of Basic Values met de PVQ-RR om "value-like constructs" in vier LLMs (Bard, Claude 2, GPT-3.5, GPT-4) te meten. Ze behandelen elk model als een deelnemer, laten het herhaaldelijk de PVQ invullen, en vergelijken de resulterende waardenvectoren met een grote menselijke normgroep (53.472 personen uit 49 landen).^[8]

Uit die analyse blijkt dat LLMs consistente maar van mensen afwijkende waardestructuren hebben: alle modellen scoren relatief hoog op universalism en self-direction en laag op achievement, power en security ten opzichte van menselijke populaties. Verdere analyses tonen dat deze waardeprofielen ook hun oordeel in mentale-gezondheidsscenario's en ethische beslissingen beïnvloeden.^[9] ^[8]

Algemener beschrijft een overzicht op Emergent Mind hoe LLM-uitvoer in een vectorruimte van Schwartz-waarden wordt geprojecteerd en met multidimensional scaling en Procrustes-rotatie wordt vergeleken met theoretische circumplexstructuren. Statistische maten (zoals Tucker's

coefficient) kwantificeren hoe goed het empirische waardepatroon van een model op het theoretische model past. ^[6]

Waarden in vectorruimtes voor recommendation & matching

"From Values to Opinions: Predicting Human Behaviors and Stances" introduceert de Value Injection Method (VIM): een procedure om een gewenste waardendistributie in een LLM te injecteren zodat het model beter de meningen en gedragingen kan voorspellen van mensen met een vergelijkbaar waardeprofiel. De auteurs gebruiken PVQ-gebaseerde waardenvectoren als target distributions, finetunen het model, en laten zien dat zulke value-injected LLMs beter scoren op gedrag- en opinievoorspellingstaken dan baseline-modellen. ^[10]

Chen et al. (2024) stellen ZOOM voor, een multi-agent LLM-framework om gebruikerswaarden te minen voor recommender systems. Ze argumenteren dat klassieke recommenders vooral korte-termijn, fluctuerende interesses uit klikdata pakken, terwijl stabiele waarden relevanter zijn voor langetermijntevredenheid. ^[3]

In ZOOM genereert een "base LLM" kandidaat-waarden uit gebruikersgedrag, terwijl aparte evaluator- en supervisor-agents die waarden controleren en verfijnen. De resulterende user value vectors worden geïntegreerd in het aanbevelingsmodel, wat in experimenten tot hogere en stabielere recommendation-scores leidt. ^[3]

Het Emergent-Mind-overzicht beschrijft daarnaast een concreet ranking-schema waarbij men een gebruikerswaardevector vermenigvuldigt met de waardevector van een post (dotproduct), om de feed te rangschikken op diepte-waarden in plaats van louter engagement. In gecontroleerde experimenten bleken zulke "value-aligned feeds" herkenbaar anders (ongeveer 76% herkenbaarheid) en substantieel te verschillen van pure engagement-rankings (lage Kendall's tau-correlaties). ^[6]

Deze patronen zijn direct toepasbaar op partner-, vacature- of vrijwilligersmatching: represent both sides (persoon én opportunity) als waardenvectoren, combineer ze met andere signaalruimtes (interesses, context, demografie) en optimaliseer op semantische nabijheid in de gecombineerde space.

Belangrijke onderzoekslijnen voor persoonlijkheids-/waardematching

Samengenomen kun je de huidige SOTA-lijnen grofweg in vier buckets plaatsen:

- Persoonlijkheidsvoorspelling uit tekst
 - LLM-embeddings als feature-basis voor regressie naar Big Five-scores (Maharjan et al., PANDORA/Big Five). ^{[7] [1]}
 - Validatie dat zulke modellen minstens vergelijkbaar zijn met oudere deep-learning-architecturen op gespecialiseerde personality-datasets. ^{[1] [7]}
- Simulatie en alignment van LLM-persoonlijkheid
 - PersonaLLM en verwant werk: LLMs krijgen een doel-persona en blijken die consistent te kunnen uitdragen volgens BFI-scores en menselijke ratings. ^[11]

- BIG5-CHAT: finetuning (SFT, DPO) om Big Five-profielen "in" het LLM te verankeren, i.p.v. alleen via prompting. ^[13]
- Waardemodellering en -injectie
 - Meting van LLM-waarden via PVQ-RR/STBV, met systematische afwijkingen t.o.v. menselijke populaties. ^[8] ^[9]
 - VIM voor het injecteren van doelwaardendistributies, met aantoonbaar betere voorspelling van attitudes en gedrag van waarde-gelijke individuen. ^[10]
- Waardengebaseerde recommender- en matchingsystemen
 - ZOOM-framework met multi-LLM-agents voor user values mining en integratie in aanbevelingsmodellen. ^[3]
 - Value-aware feed-ranking op basis van de relatie tussen gebruikers- en itemwaardevectoren, met empirische aanwijzingen dat dit tot duidelijk andere en herkenbare feeds leidt. ^[6]

Een open vraag in de literatuur is nog in hoeverre deze vectoren stabiel zijn over tijd en domeinen, en hoe je fairness, diversiteit en uitlegbaarheid in zulke latente spaces borgt. ^[9] ^[8]

Startups en platforms die vooroplopen (2024–2025)

In de dating- en relatiehoek zie je een mix van onderzoeksinspiratie en marketingclaims:

- Keeper (AI matchmaking, VS)
 - Gestart in 2022, positioneert zich als "AI matchmaker" die je potentiële soulmate voorspelt via lagen van algoritmen en AI-modellen. ^[4]
 - Haalde in oktober 2024 een pre-seed ronde van 4 miljoen dollar op (Lightbank, Lakehouse Ventures e.a.) en claimt niet duizenden maar een klein aantal, sterk gefilterde matches te leveren. ^[4]
- Known en "AI matchmakers" rond de grote datingapps
 - De New York Times beschrijft Known als een start-up waar je ~20 minuten met een AI-matchmaker praat over ideale partner, dealbreakers (bijv. codependency), waarna je betaalde, sterk gecensureerde matches krijgt. ^[5]
 - Grote spelers als Hinge, Tinder, Bumble en Grindr bouwen parallel aan AI-features om matching en begeleiding (advies/coaching) persoonlijker en waardengerichter te maken. ^[5]
- LoveAI
 - Positioneert zich expliciet als AI-datingapp die mensen matcht op persoonlijkheid, interesses, fysieke voorkeuren en relatiedoelen. ^[14]
 - Combineert matching met AI-gestuurde gesprekssuggesties om diepere gesprekken tussen matches op gang te brengen. ^[14]
- Iris Dating en breder AI-dating ecosysteem
 - Iris Dating gebruikt AI om wederzijdse aantrekkingskracht te voorspellen en claimt dat hun algoritme de kans op succesvolle matches met een factor 40 verhoogt door verder

te gaan dan oppervlakkige voorkeuren. ^[2] ^[15]

- Een sectoranalyse uit 2025 meldt dat AI-gebruik in dating met 333% groeide t.o.v. 2024, en dat zo'n 26% van singles AI-tools inzet voor hun liefdesleven (profiel, messaging, matching). ^[2]
- Diezelfde analyse beschrijft platforms die MBTI-patronen, communicatiestijl en emotionele dynamiek uit conversaties of gezichtsbeelden halen om persoonlijkheidscompatibiliteit te scoren. ^[2]

Belangrijk: geen van deze startups publiceert gedetailleerd over Schwartz- of Big Five-embeddings; de koppeling met de academische literatuur moet je dus grotendeels zelf maken. Hun marketing suggereert wél richting waardengericht/persoonlijkeidsgebaseerd matchen, zeker bij Keeper en LoveAI. ^[14] ^[4]

Praktische design-patronen voor persoonlijkheids- en waardematching

Op basis van de literatuur én je eigen domein kun je voor een dating, vrijwilligers- of team-platform ongeveer zo werken (conceptueel):

1. Expliciete psychometrie

- Laat gebruikers een korte maar valide Big Five-test (bijv. BFI-2-S) en een PVQ-achtige waardensurvey invullen.
- Sla deze direct op als genormaliseerde vectoren (bijv. 5D voor Big Five, 10–19D voor Schwartz-waarden).

2. Impliciete signalen via LLM-embeddings

- Gebruik een LLM-embeddingmodel op vrije tekst (profiel, open vragen, chatfragmenten) en train een lichte regressiehead om expliciete Big Five-/waardenlabels te herleiden, vergelijkbaar met PANDORA-aanpakken. ^[7] ^[1] ^[3]
- Zo kun je missing data imputeren en dynamische shifts (bijv. veranderende prioriteit rond gezinsvorming) detecteren.

3. Matchingsfunctie in een gecombineerde vectorruimte

- Definieer een scoringfunctie die een gewogen combinatie maakt van: persoonlijkheids-similariteit, waardensimilariteit, situationele compatibiliteit (leeftijd, locatie, levensfase) en gedragsdata (responsiviteit, betrouwbaarheid).
- Gebruik bijvoorbeeld cosine similarity of dotproduct in de waarden- en persoonlijkheidsruimtes, plus constraints (hard filters) op niet-onderhandelbare voorwaarden.

4. Uitlegbaarheid en ethiek

- Neem uit de STBV- en PVQ-studies mee dat LLMs zelf al een ingebouwd waardeprofiel hebben (universalism/self-direction bias). ^[8] ^[9]
- Voor hoog-impact domeinen (relaties, mentale gezondheid, werk) is het zinvol om value-injection-achtige methoden en menselijke oversight in te zetten om ongewenste bias in matching te beperken. ^[10] ^[9]

Als je wilt, kan een volgende stap zijn om een concreet architectuurschema te ontwerpen (inclusief welke open-source modellen/datasets je vandaag praktisch zou kiezen) voor een waardengerichte matchmaking-engine voor dating, vrijwilligerswerk of teams.

✱

1. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12262148/>
2. <https://www.mosaicchats.com/blog/ai-transforming-relationships-2025>
3. <https://arxiv.org/html/2505.00981v1>
4. <https://www.businessinsider.com/ai-dating-app-keeper-raised-four-million-pitch-deck-2025-12>
5. <https://www.nytimes.com/2025/11/03/technology/ai-dating-apps.html>
6. <https://www.emergentmind.com/topics/schwartz-s-theory-of-basic-human-values>
7. <https://www.jmir.org/2025/1/e75347>
8. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11040439/>
9. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240584402414087X>
10. <https://aclanthology.org/2023.emnlp-main.961.pdf>
11. <https://ai-scholar.tech/en/articles/chatgpt/PersonaLLM>
12. <https://aclanthology.org/2024.personalize-1.7.pdf>
13. <https://aclanthology.org/2025.acl-long.999.pdf>
14. <https://www.loveai.international>
15. <https://www.irisdating.com>